

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	.T...ES YETG ...S YETGS YVTGETGT FE TGSYVTGESGSFETESYITGESGSFETGSYVTGESGEKYY TYETES ...YYTGSYETYETESY ET	267
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	SYVTGEY G TYETES ...YATGEYGT TYETES SY VT	204
Lcorn 51676 AgSp1.2 Nfrag sy		131
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	.T...ES YETG ...S YETG IRHE..... T GSYAT.....G TYETES ...YETGT YET YETGSY AT	222
Mlaby 7048 AgSp1 sy	 ETG ...E YETGE YETG ENG GF I SGIFNG.....IFGNGGEY ETGEY ETGE ...YETGEY ET YETGSY ..	225
Mhut 1271 AgSp1 sy	G..... SYETGT ...YETGEY K TY ETGS Y ET	170
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Atri AgSp1 genomic sy	.T..... YEDGSYVTGEY.....D TYEDGS ...YETGEY ET YETESY ET	227
Msag 19329 AgSp1.1 sy	S FETGS Y ET YETGSY K TGSY ET Y ETESYETGSY AT YETGSY ET GSY K TYET	245
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETGSY ET YETGSY ET YETGSY MT TGTGSY ET ESY LT GETD TY KTDSYVTGTGSY EN RSYVTGETDS.YN TYETGS YD TYETGS Y ET YETGSY ET	342
Varen 6869 AgSp1.1 sy	.T...GSY TTG ...EY K TGSY.....	134
Varen 6869 AgSp1.2 sy	YETGSYVTGTGSY N T GSYVTGE.....	127
consensus	*****	

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	...G SFETGS YVTGESG SFETGS YV.....TGESG SFETGS Y IT GESGSFETGSYV TGESGSFETGS Y IT GESG SF	335
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	GEY G TYETES SYVTGEY G TYETES YV.....TGESGG FDT AS Y ITGEYGSYDTESYV TGESGSFETES SYVTGEY RT	275
Lcorn 51676 AgSp1.2 Nfrag sy	SYVTGEY K TY	141
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	...G TYETES SYVTGSY ET YETGSY ATGTCE...TESY VTGSY	258
Mlaby 7048 AgSp1 sy	VTGSY ET YETGSYV.....YETGSYVTGSY ET	272
Mhut 1271 AgSp1 sy	EEY K TYETGS Y ET GEY Q TYETGSY ETGT...YETAS Y ETGT...YETGEY Q TYETGS Y ET G TYETGEY Q TY	235
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Atri AgSp1 genomic sy	GE.....Y QTGEYS SYETGSY ETGESG SYETGEY Q.....GEYSSY ETGS Y ET GEY QTGEY SSY	281
Msag 19329 AgSp1.1 sy	GSY ET YETGSY E IGSY ET YETGSYD TYETGS YD TYETGS YD TYETGS Y ET Y ETD SYETGSY VTNE IGSYETGSY LTRET D TYETD SYVT SET GRY	340
Msag 18528 AgSp1.2 sy	GSYA TYETGS Y ET GSY ET FETGSYD TYETGS YD TYETGS YD TYETGS YD TYETGS Y ET Y ETD SYETGSY LTRET D TYETD SYVT TGETGS	437
Varen 6869 AgSp1.1 sy	ETGSY TTGEY K.....T.....GSY	149
Varen 6869 AgSp1.2 sy	TGSYV.....T GET GSY NTGS Y VTGE	148
consensus	*****	

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ETGSYVTGESG SFETG ...SYVTGESGSFETGSY IT GESGSFETGSY VTGESGSFETGSY IT GESGSFETGSY VTGESG	411
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	ETDSYVTGEY RT Y ETE ...SY IT GEYGSFDTAS Y ITGESGSFDTAS Y ITGE.....SGSFDTAS Y ITGESGSFDTAS Y ITGESG	351
Lcorn 51676 AgSp1.2 Nfrag sy	ETESYVTGEY RT Y ETE ...SY IT GEY.....	164
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ETGSYVTGTGS SFETG ...SYVTGTGSFETGSY VTGESGSFETGS Y VTGESGSFETGSY VTGES	321
Mlaby 7048 AgSp1 sy	ETGSYVTGSY ET Y ETG ...SY IT GETGSYVTGSY IT GETGSFETGSY ITGET.....GSY IT GETGSFETGSY ITGETG	343
Mhut 1271 AgSp1 sy	ETGSY ET GEY Q TY E	249
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Atri AgSp1 genomic sy	ETGSY ET GESG SYETGESG SY ETGESG S.....Y ETGESGS YVTGSYGTGS.....YV TGS YGTGSY IT GESGSYD TGS Y IT GESG	357
Msag 19329 AgSp1.1 sy		340
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETGSYVTGEAG SYETG ...SYVTGTGSY ETG SYVTG K TY SYETGS Y VTG KTD TYD TYETGSYNTY ET GSY ETGS SY TYETGS Y VTNE KG	529
Varen 6869 AgSp1.1 sy	ETGSY TTGEYKTGSY ETGS Y IT GED.	174
Varen 6869 AgSp1.2 sy	.TGSYVTGTGSY NTG ...SYVTGTG.....SYVTGTGSY NTGS Y VTGETGSYD TGS Y VTGTGS Y NTAS Y VTGET .	217
consensus	*****	

Accession	Species	Gene	Protein	Length
Amarn	50219	AgSp1.1	sy	501
Lcorn	18104	AgSp1.1	sy	441
Lcorn	51676	AgSp1.2	Nfrag	164
Ncruc	58532and13532	AgSp1	sy	372
MLaby	7048	AgSp1	sy	428
Mhut	1271	AgSp1	sy	249
Aarg	AgSp1	FC511	sy	110
Atri	AgSp1	genomic	sy	447
Msag	19329	AgSp1.1	sy	416
Msag	18528	AgSp1.2	sy	624
Varen	6869	AgSp1.1	sy	189
Varen	6869	AgSp1.2	sy	277
consensus				

Accession	Species	Gene	Protein	Conservation	Score
Amarnr	50219	AgSp1.1	sy	GSFE.....TGSYVTGESG SF ETGSYITGESGSFETGSYVTGESGSFE.....GS YITGESGSFET	583
Lcorn	18104	AgSp1.1	sy	GSFD.....TASYI TGESGSFDTAS YITGESGSFDT	498
Lcorn	51676	AgSp1.2	Nfrag		164
Ncruc	58532and13532	AgSp1	sy		384
Mlaby	7048	AgSp1	sy	YVTGET.....GS YITGETGSFET	454
Mhut	1271	AgSp1	sy	E TYETGSF ET	268
Aarg	AgSp1	FC511	sy		110
Atri	AgSp1	genomic	sy	GSYD.....TGSYI TGESGSFDTGS YITGESGSFDT	504
Msag	19329	AgSp1.1	sy	GSYD TYETESYD TYETGSYET YETGSYETGSYETYETGSYVTGEAGSYETGSYVTGETGNYDTYETESYDTYETGSYETYETGSYETGSYETYET	571
Msag	18528	AgSp1.2	sy	GSYD TYETESYD TNETGSYET YETGSYETGSYETYETGSYVTGEAGSYETGSYVTGETGSNDTYETESYDTYETGSYETYETGSYETGSYETYET	814
Varen	6869	AgSp1.1	sy		189
Varen	6869	AgSp1.2	sy		277
consensus				*	

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	GSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYVTGESGSF	ETGSYTTGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSF	659
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	ASYITGESGSFDTASYITGESD	DTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYISGESGSF	574
Lcorn 51676 AgSp1.2 Nfrag sy			164
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	SGSFETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSF	ETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSV	453
Mlab 7048 AgSp1 sy	GSYVTGETGSYVTGSYITGETGSFETGSYITGETGSY	VTGSYITGETGSFETGSYITGETGSYVTGSYITGETGSF	530
Mhut 1271 AgSp1 sy	GT	TYETESY	289
Aarg AgSp1 FC511 sy			110
Atri AgSp1 genomic sy	GSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSY	DTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSY	580
Msag 19329 AgSp1.1 sy	GSYVTGEAGSYE	TGSYVTGETGSYDTYETESYETYETGSYKTY	653
Msag 18528 AgSp1.2 sy	GSYVTGEAGSYETGSYVTGETGSYETGSYVTGETGSY	DTYETESYETYETGSYETY	909
Varen 6869 AgSp1.1 sy		KTGSY	202
Varen 6869 AgSp1.2 sy	GSYNTGSYVTGETGSY	NTGSYVTGETGSYNTGSYVTGKTGSYNSGSYMTVETGSY	332
consensus	*****	*****	

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ETGSYITGESGSFE	TGSYITGE	SGSFETGSYITGESGSFETGSYITGESGSF	711
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	DTASYITGESD	TASYITGE	SGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSF	626
Lcorn 51676 AgSp1.2 Nfrag sy				164
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ETGSYVTGESGSFE	TGSYITGE	SGSFETGSYITGESGSFSTASYVSGDYYSY	505
Mlab 7048 AgSp1 sy	ETGSYVTGET	GSYITGE	TGSFETGSYVTGETGSFATGSYITGETGSF	577
Mhut 1271 AgSp1 sy			ETGSY	294
Aarg AgSp1 FC511 sy				110
Atri AgSp1 genomic sy	DTGSYITGESGSYVTDES	GSYVTDE	SGSYVTDES	625
Msag 19329 AgSp1.1 sy	KTGSFVTGETGSYETYE	TGSYETGSYDTGSYE	TGSYETGSYETYE	738
Msag 18528 AgSp1.2 sy	KTGSFVTGETGSYETYE	TGSYETGSYDTRSYETGSYETXSYETGSYETGSYET	TGSYETGSYETYE	1004
Varen 6869 AgSp1.1 sy				202
Varen 6869 AgSp1.2 sy	ETYE	TQSYE	T	371
consensus	*****	***	*****	

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ETGSYITGESGSFETGSYETGSYLTDEYATGEFGTYETA	SSEYITGEYTTGEYVSGEYATGEIPVIEGGATPGAIANPDGK	792	
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	ATASYITGESGSFETASYVTGSYLTDEYATFEFGSYETSSEYI	SDLTGEFTTGEYVSGEYATGEIPIIEGGATPGTITNSDGK	709	
Lcorn 51676 AgSp1.2 Nfrag sy	DSFETGSYVTGSYLTDEYATFEFGSYESSEYI	SDLTGEFTTGEYVSGEYATGEIPIIEGGATPGAITNSDGK	237	
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ETGSYITGESGTFETGSYETGSYLTDEYATGEFGTYETA	SSEYATGEYTTGELVSGEYATGEIPIIEGGATPGAITNPDGK	586	
Mlab 7048 AgSp1 sy	ATGSYITGESGSFETGSYVTGSYLTDEYATGEFGTYETASSV	SSEYITGEFTTGEYISGEYGTGEIPIIAGGATPGAITDSSGN	661	
Mhut 1271 AgSp1 sy	ETGSYITGESD	TYETGSYLTDEYATGEFGTYETVSS	370	
Aarg AgSp1 FC511 sy		EYFTSEYTTGEYISGEYATGEIPIIEGGATPGAITNLDGK	110	
Atri AgSp1 genomic sy	LTGESGSYVTGESSSFETASYDTGNLYLTDEYATDEFGTYETA	SSEYDTGEYTTREYVSGEYGTGEIPVIEGGATPGAITNPDGE	709	
Msag 19329 AgSp1.1 sy	ETDSYETYEETGSYVTGSYITDEYDSYMTDSFVTA	EYATNEFGTYESV	830	
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETDSYETYEETGSYVTGSYITDEYDSYMTDSFVTA	EYATNEFGTYESV	1096	
Varen 6869 AgSp1.1 sy		EYETGEYK	259	
Varen 6869 AgSp1.2 sy	ETRITYETYE	ETRSYETGE	YGSYQTK	450
consensus	*****	*****	*****	

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	L	E	R	V	I	L	P	D	G	S	G	A	V	P	G	V	P	G	P	D	G	Q	P	I	K	I	V	P	A	G	823	
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	L	E	R	V	I	L	P	D	G	S	G	A	V	S	G	V	V	P	G	P	D	G	E	P	I	K	I	V	P	A	R	740
Lcorn 51676 AgSp1.2 Nfrag sy	L	E	R	V	I	L	P	D	G	S	G	A	V	S	G	V	V	P	G	P	D	G	E	P	I	K	I	V	P	A	R	268
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	L	E	R	V	I	L	P	D	G	S	G	A	V	P	G	I	V	P	G	P	D	G	Q	P	I	N	I	P	A	G	617	
Mlaby 7048 AgSp1 sy	L	K	R	V	I	L	P	D	G	S	G	A	V	S	G	T	V	S	G	P	D	G	Q	P	I	K	I	P	A	G	692	
Mhut 1271 AgSp1 sy	L	E	R	V	I	L	P	D	G	Y	G	A	V	T	G	D	V	P	G	P	N	G	Q	Q	I	K	I	V	P	A	G	401
Aarg AgSp1 FC511 sy	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	110		
Atri AgSp1 genomic sy	L	N	R	V	I	L	P	D	G	S	G	A	V	P	G	T	I	S	G	P	D	G	Q	P	I	K	I	P	A	R	740	
Msag 19329 AgSp1.1 sy	I	K	R	V	I	L	P	D	G	S	G	A	V	P	A	S	I	L	G	P	D	G	H	L	I	N	I	V	P	A	G	861
Msag 18528 AgSp1.2 sy	I	K	R	V	I	L	P	D	G	S	G	A	V	P	A	S	I	L	G	P	D	G	H	L	I	N	I	V	P	A	G	1127
Varen 6869 AgSp1.1 sy	L	K	R	V	I	L	P	D	G	S	G	A	V	P	G	I	V	Q	G	P	D	G	Q	P	I	Q	I	E	P	A	G	290
Varen 6869 AgSp1.2 sy	L	K	R	V	I	L	P	Y	G	S	G	A	I	P	G	I	I	Q	G	P	D	G	Q	P	I	Q	I	E	P	A	G	481
consensus	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

- X non-conserved
- X similar
- X ≥ 50% conserved